

Modul Ajar 8.4

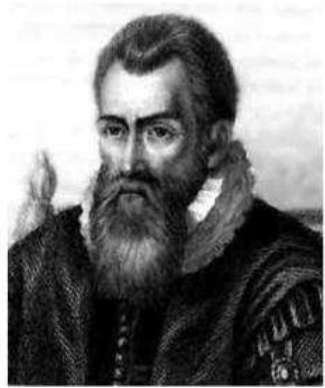
EKSPONEN DAN LOGARITMA

D. Logaritma

Selengkapnya dapat dilihat disitus :

www.yudarwi.com

Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu *prosthaphaeresis*, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan.



Gambar 1. John Napier

Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi al-Misri (950-1009), dengan menggunakan trigonometri.

Logaritma ditemukan di awal tahun 1600 oleh John Napier (1550-1617) dan Joost Bürgi (1552-1632), walaupun banyak yang mengatakan Napier adalah perintis yang sebenarnya. Napier menerbitkan *Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio* (*A Description of an Admirable Tabel of Logarithms*) tahun 1614. Bürgi mempublikasikan *Arithmetische und geometrische Progress-Tabulen* tahun 1620, namun penemuannya itu dari tahun 1588. Bila Napier lewat pendekatan aljabar,

maka Bürgi menggunakan pendekatan geometris. Henry Briggs (1561-1631), mendiskusikan logaritma Napier dan menyarankan metode yang dikenal sekarang, misalnya ia dapatkan bahwa $\log(101/2) = \log(3,1622277) = 0,500000$. Karyanya berjudul *Arithmetica Logarithmica* tahun 1624 berisi logaritma bilangan asli 1 sampai 20.000 dan logaritma bilangan asli 90.000-100.000 hingga 14 tempat desimal. Briggs juga yang mulai menggunakan istilah “mantissa” dan “characteristic”.

Pengertian sederhana dari logaritma dimulai dari bentuk pangkat. Telah diketahui bahwa bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah a^n , dimana a dinamakan bilangan pokok dan n dinamakan pangkat.

Sebagai contoh : $2^3 = 8$
 $16^{1/2} = 4$

Tetapi jika persoalannya dibalik, misalnya $3^x = 9$ berapakah nilai x ?

$25^y = 5$ berapakah nilai y ?

Untuk persoalan diatas tentu mudah ditebak bahwa $x = 2$ dan $y = 1/2$. Namun untuk masalah yang lebih rumit nilai x dan y dapat ditentukan dengan aturan logaritma, yaitu Misalkan b adalah bilangan positif dan a adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka :

${}^a \log b = c \text{ Jika dan hanya jika } b = a^c$
--

Dimana a dinamakan *bilangan pokok* atau *basis*, b dinamakan *numerus* dan c adalah hasil logaritma.

Jika $a = e$ ($e = 2,7128\dots$) maka ${}^e\log b$ ditulis $\ln b$ (dibaca: logaritma natural dari b), yaitu logaritma dengan bilangan pokok e

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

01. Hitunglah nilai tiap logaritma berikut ini

(a) ${}^7\log 49$

(b) ${}^3\log 81$

(c) ${}^4\log 32$

(d) ${}^{64}\log 4$

(e) ${}^{25}\log \sqrt{5}$

(f) ${}^2\log 2\sqrt{2}$

Jawab

(a) Misalkan ${}^7\log 49 = x$, maka $49 = 7^x$

$$7^2 = 7^x$$

$$x = 2$$

$$\text{Jadi } {}^7\log 49 = 2$$

(b) Misalkan ${}^3\log 81 = x$, maka $81 = 3^x$

$$3^4 = 3^x$$

$$x = 4$$

$$\text{Jadi } {}^3\log 81 = 4$$

(c) Misalkan ${}^4\log 32 = x$, maka $32 = 4^x$

$$2^5 = (2^2)^x$$

$$2^5 = 2^{2x}$$

$$2x = 5$$

$$x = 5/2$$

$$\text{Jadi } {}^4\log 32 = 5/2$$

(d) Misalkan ${}^{64}\log 4 = x$, maka $4 = 64^x$

$$4^1 = (4^3)^x$$

$$4^1 = 4^{3x}$$

$$3x = 1$$

$$x = 1/3$$

$$\text{Jadi } {}^{64}\log 4 = 1/3$$

(e) Misalkan ${}^{25}\log \sqrt{5} = x$, maka $\sqrt{5} = 25^x$

$$5^{1/2} = (5^2)^x$$

$$5^{1/2} = 5^{2x}$$

$$2x = 1/2$$

$$x = 1/4$$

$$\text{Jadi } {}^{25}\log \sqrt{5} = 1/4$$

(f) Misalkan ${}^2\log 2\sqrt{2} = x$, maka $2\sqrt{2} = 2^x$

$$2^1 \cdot 2^{1/2} = 2^x$$

$$2^{1+(1/2)} = 2^x$$

$$2^{3/2} = 2^x$$

$$x = 3/2$$

$$\text{Jadi } {}^2\log 2\sqrt{2} = 3/2$$

Terdapat sembilan sifat-sifat dasar logaritma, yaitu :

Sifat 1

Misalkan a adalah bilangan real dimana $a > 0$ dan $a \neq 1$ maka berlaku :

$${}^a\log a = 1$$

Bukti

Misalkan : ${}^a\log a = x$ maka $a = a^x$

artinya $a^1 = a^x$ Jadi $x = 1$

Sifat 2

Misalkan a, p dan q adalah bilangan real dimana $p > 0$, $q > 0$ dan $a \neq 1$ maka berlaku :

$${}^a\log(p.q) = {}^a\log p + {}^a\log q$$

Bukti

Misalkan : ${}^a\log p = x$ maka $p = a^x$ (1)

${}^a\log q = y$ maka $q = a^y$ (2)

Sehingga $p . q = a^x . a^y$

$$p . q = a^{x+y}$$

Menurut pengertian logaritma, diperoleh $x + y = {}^a\log p.q$

$${}^a\log p + {}^a\log q = {}^a\log p.q$$

(terbukti)

Sifat 3

Misalkan a, p dan q adalah bilangan real dimana $p > 0$, $q > 0$ dan $a \neq 1$ maka berlaku :

$${}^a\log \frac{p}{q} = {}^a\log p - {}^a\log q$$

Bukti

Misalkan : ${}^a\log p = x$ maka $p = a^x$ (1)

${}^a\log q = y$ maka $q = a^y$ (2)

Sehingga $\frac{p}{q} = \frac{a^x}{a^y}$

$$\frac{p}{q} = a^{x-y}$$

Menurut pengertian logaritma, diperoleh $x - y = {}^a\log \frac{p}{q}$

$${}^a\log p - {}^a\log q = {}^a\log \frac{p}{q}$$

(terbukti)

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

02. Hitunglah nilai dari :

(a) ${}^2\log 8 + {}^2\log 4$ (b) ${}^6\log 18 + {}^6\log 2$ (c) ${}^3\log 81 - {}^3\log 27$

Jawab

(a) Cara 1 : ${}^2\log 8 + {}^2\log 4 = 3 + 2 = 5$

Cara 2 : ${}^2\log 8 + {}^2\log 4 = {}^2\log (8 \times 4) = {}^2\log 32 = 5$

(b) ${}^6\log 18 + {}^6\log 2 = {}^6\log (18 \times 2)$
 $= {}^6\log 36$
 $= 2$

(c) Cara 1 : ${}^3\log 81 - {}^3\log 27 = 4 - 3 = 1$

Cara 2 : ${}^3\log 81 - {}^3\log 27 = {}^3\log \frac{81}{27} = {}^3\log 3 = 1$

03. Sederhanakanlah setiap bentuk logaritma berikut :

(a) $\log 60 + \log 5 - \log 3$

(b) ${}^2\log 8 + {}^2\log 16 - {}^2\log 4$

$$(c) \log 16 - \log 2 + \log 125$$

Jawab

$$\begin{aligned} (a) \log 60 + \log 5 - \log 3 &= \log \frac{60 \times 5}{3} \\ &= \log 100 \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$(b) \text{ Cara 1 : } {}^2\log 8 + {}^2\log 16 - {}^2\log 4 = 3 + 4 - 2 = 5$$

$$\begin{aligned} \text{Cara 2 : } {}^2\log 8 + {}^2\log 16 - {}^2\log 4 &= {}^2\log \frac{8 \times 16}{4} \\ &= {}^2\log 32 \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (c) \log 16 - \log 2 + \log 125 &= \log \frac{16 \times 125}{2} \\ &= \log 1000 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Sifat 4

Misalkan a , p dan q adalah bilangan real dimana $p > 0$, $q > 0$ dan $a \neq 1$ maka berlaku :

$${}^a\text{Log } p^n = n \cdot {}^a\text{Log } p$$

Bukti

$$\begin{aligned} {}^a\log p^n &= {}^a\log (\underbrace{p \times p \times p \times p \times \dots \times p \times p \times p}_{p \text{ muncul sebanyak } n \text{ kali}}) \\ &= \underbrace{{}^a\log p + {}^a\log p + {}^a\log p + {}^a\log p + \dots + {}^a\log p + {}^a\log p}_{{}^a\log p \text{ muncul sebanyak } n \text{ suku}} \end{aligned}$$

$$= n \cdot {}^a \log p$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

04. Sederhanakanlah setiap bentuk logaritma berikut :

(a) ${}^5 \log 125$

(b) ${}^6 \log 9 + 2 \cdot {}^6 \log 2 - 2 \cdot {}^6 \log 36$

(c) $6 \cdot \log 9 + 4 \cdot \log 4 - 8 \cdot \log 6 - 4 \cdot \log 3$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad {}^5 \log 125 &= {}^5 \log 5^3 \\ &= 3 \cdot {}^5 \log 5 \\ &= 3 \cdot (1) \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad {}^6 \log 9 + 2 {}^6 \log 2 - 2 {}^6 \log 36 &= {}^6 \log 9 + {}^6 \log 2^2 - {}^6 \log 36^2 \\ &= {}^6 \log 3^2 + {}^6 \log 2^2 - {}^6 \log 36^2 \\ &= {}^6 \log \frac{3^2 \cdot 2^2}{36^2} \\ &= {}^6 \log \frac{(3 \times 2)^2}{(6^2)^2} \\ &= {}^6 \log \frac{6^2}{6^4} \\ &= {}^6 \log 6^{-2} \\ &= -2 \cdot {}^6 \log 6 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(c) \quad & 6.\log 9 + 4.\log 4 - 8.\log 6 - 4.\log 3 \\
&= \log 9^6 + \log 4^4 - \log 6^8 - \log 3^4 \\
&= \log \frac{9^6 \times 4^4}{6^8 \times 3^4} \\
&= \log \frac{(3^2)^6 \times (2^2)^4}{(3 \times 2)^8 \times 3^4} \\
&= \log \frac{3^{12} \times 2^8}{3^8 \times 2^8 \times 3^4} \\
&= \log \frac{3^{12} \times 2^8}{3^{12} \times 2^8} \\
&= \log 1 \\
&= 0
\end{aligned}$$

05. Diketahui ${}^3\log a = 5$ dan ${}^3\log b = 2$, maka tentukanlah nilai ${}^3\log a^4 b^6$

Jawab

$$\begin{aligned}
{}^3\log a^4 b^6 &= {}^3\log a^4 + {}^3\log b^6 \\
&= 4 \cdot {}^3\log a + 6 \cdot {}^3\log b \\
&= 4(5) + 6(2) \\
&= 32
\end{aligned}$$

Sifat 5

Misalkan a , b dan n adalah bilangan real dimana $a > 0$, $b > 0$, $n > 0$ dan $a \neq 1$, $n \neq 1$ maka berlaku :

$${}^a\log b = \frac{{}^n\log b}{{}^n\log a}$$

Bukti

Misalkan : ${}^a\log b = x$ maka $b = a^x$ (1)

Jika kedua ruas pada persamaan (1) dilogaritmakan dengan basis n, maka

$${}^p\log b = {}^p\log a^x$$

$${}^p\log b = x \cdot {}^p\log a$$

$$\frac{{}^p\log b}{{}^p\log a} = x \quad \text{Jadi} \quad {}^a\log b = \frac{{}^n\log b}{{}^n\log a} \quad (\text{terbukti})$$

Sifat 6

Misalkan a, b dan n adalah bilangan real dimana $a > 0$, $b > 0$ dan $a \neq 1$, $b \neq 1$ maka berlaku :

$${}^a\text{Log } b = \frac{1}{{}^b\text{Log } a}$$

Bukti

Menurut sifat (4) berlaku ${}^a\log b = \frac{{}^n\log b}{{}^n\log a}$

Sehingga misalkan $n = b$, maka diperoleh

$${}^a\log b = \frac{{}^b\log b}{{}^b\log a}$$

$${}^a\log b = \frac{1}{{}^b\log a} \quad (\text{terbukti})$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

06. Hitunglah setiap logaritma berikut ini :

(a) ${}^{81}\log 27$

(b) ${}^{64}\log 2$

(c) $\frac{{}^2\log 25 + {}^2\log 40}{{}^2\log 10}$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad {}^{81}\log 27 &= \frac{{}^3\log 27}{{}^3\log 81} \\ &= 3/4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad {}^{64}\log 2 &= \frac{1}{{}^2\log 64} \\ &= 1/6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad \frac{{}^2\log 25 + {}^2\log 40}{{}^2\log 10} &= \frac{{}^2\log (25 \times 40)}{{}^2\log 10} \\ &= \frac{{}^2\log 1000}{{}^2\log 10} \\ &= {}^{10}\log 1000 \\ &= 3 \end{aligned}$$

07. Jika ${}^2\log 3 = a$ maka nyatakanlah logaritma-logaritma berikut ini dalam a

$$\text{(a)} \quad {}^{81}\log 32$$

$$\text{(b)} \quad {}^3\log 54$$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad {}^{81}\log 32 &= \frac{{}^2\log 32}{{}^2\log 81} \\ &= \frac{{}^2\log 2^5}{{}^2\log 3^4} \\ &= \frac{5 \cdot {}^2\log 2}{4 \cdot {}^2\log 3} \\ &= \frac{5 \cdot (1)}{4 \cdot a} \\ &= \frac{5}{4 \cdot a} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad {}^3\log 54 &= {}^3\log (2 \times 27) \\
 &= {}^3\log 2 + {}^3\log 27 \\
 &= \frac{1}{{}^3\log 2} + {}^3\log 27 \\
 &= \frac{1}{a} + 3
 \end{aligned}$$

Sifat 7

Misalkan a, b dan n adalah bilangan real dimana $a > 0$, $b > 0$ dan $a \neq 1, b \neq 1$ maka berlaku :

$${}^a\text{Log } b \cdot {}^b\text{Log } c = {}^a\text{Log } c$$

Bukti

$${}^a\log b \cdot {}^b\log c = \frac{{}^n\log b}{{}^n\log a} \cdot \frac{{}^n\log c}{{}^n\log b}$$

$${}^a\log b \cdot {}^b\log c = \frac{{}^n\log c}{{}^n\log a}$$

$${}^a\log b \cdot {}^b\log c = {}^a\log c \quad (\text{terbukti})$$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

08. Hitunglah setiap logaritma berikut ini

$$\text{(a)} \quad {}^2\log 8 \cdot {}^8\log 64$$

$$\text{(b)} \quad {}^3\log 5 \cdot {}^8\log 27 \cdot {}^5\log 8$$

Jawab

$$\text{(a)} \quad {}^2\log 8 \cdot {}^8\log 64 = {}^2\log 64 = 6$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad {}^3\log 5 \cdot {}^8\log 27 \cdot {}^5\log 8 &= {}^3\log 5 \cdot {}^5\log 8 \cdot {}^8\log 27 \\
 &= {}^3\log 27 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

09. Hitunglah setiap logaritma berikut ini

(a) ${}^3\log 125 \cdot {}^5\log 81$

(b) ${}^8\log \sqrt{3} \cdot {}^3\log 16$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad {}^3\log 125 \cdot {}^5\log 81 &= {}^3\log 125 \cdot {}^5\log 81 \\ &= {}^3\log 5^3 \cdot {}^5\log 3^4 \\ &= 3 \cdot {}^3\log 5 \cdot 4 \cdot {}^5\log 3 \\ &= (3)(4) {}^3\log 5 \cdot {}^5\log 3 \\ &= (12) {}^3\log 3 \\ &= 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad {}^8\log \sqrt{3} \cdot {}^3\log 16 &= {}^2\log 3^{1/2} \cdot {}^3\log 2^4 \\ &= \frac{3}{1/2} {}^3\log 5^3 \cdot {}^5\log 3^4 \\ &= 3 \cdot {}^3\log 5 \cdot 4 \cdot {}^5\log 3 \\ &= (3)(4) {}^3\log 5 \cdot {}^5\log 3 \\ &= (12) {}^3\log 3 \\ &= 12 \end{aligned}$$

Sifat 8

Misalkan a , b dan m , n adalah bilangan real dimana $a > 0$, $b > 0$ dan $a \neq 1$, $b \neq 1$, $n \neq 0$ maka berlaku :

$${}^{a^n}\text{Log } b^m = \frac{m}{n} {}^a\text{Log } b$$

Bukti

$${}^{a^n}\log b^m = \frac{{}^n\log b^m}{{}^n\log a^n}$$

$$a^n \log b^m = \frac{m}{n} \frac{n \log b}{n \log a}$$

$$a^n \log b^m = \frac{m}{n} \cdot a \log b \quad (\text{terbukti})$$

Jika $n = m$, maka $a^n \log b^n = \frac{n}{n} \cdot a \log b = a \log b$

Untuk lebih jelasnya ikutilah contoh soal berikut ini :

10. Hitunglah setiap logaritma berikut ini

(a) ${}^{64}\log 16$

(b) ${}^{\sqrt{3}}\log \frac{1}{27}$

Jawab

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad {}^{64}\log 16 &= {}^{2^6}\log 2^4 \\ &= \frac{4}{6} \cdot {}^2\log 2 \\ &= \frac{2}{3} \cdot (1) \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad {}^{\sqrt{3}}\log \frac{1}{27} &= {}^{3^{1/2}}\log 3^{-3} \\ &= \frac{-3}{1/2} \cdot {}^3\log 3 \\ &= (-6)(1) \\ &= -6 \end{aligned}$$

Sifat 9

Misalkan a dan b adalah bilangan real dimana $a > 0$, $b > 0$ dan $a \neq 1$ maka berlaku :

$$a^{a \log b} = b$$

Bukti

Misalkan : $a^{\log b} = x$ (1)
maka $b = a^x$

Jika kedua ruas pada persamaan (1) dipangkatkan dengan bilangan pokok a , maka

$$a^{a \log b} = a^x$$

$$a^{a \log b} = b \quad (\text{terbukti})$$

Untuk lebih jelasnya diskusikanlah contoh soal berikut ini

11. Sederhanakanlah

(a) $6^{6 \log 4}$

(b) $9^{3 \log 5}$

(c) $2^{4 \log 3}$

(d) $16^{8 \log \sqrt{27}}$

Jawab

(a) $6^{6 \log 4} = 4$

(b) $9^{3 \log 5} = (3^2)^{3 \log 5}$
 $= 3^{2 \cdot 3 \log 5}$
 $= 3^{3 \log 5^2}$
 $= 3^{3 \log 25}$
 $= 25$

$$\begin{aligned}
 \text{(c)} \quad 2^{4\log 3} &= (4^{1/2})^{4\log 3} \\
 &= 4^{(1/2) \cdot 4\log 3} \\
 &= 4^{4\log 3^{1/2}} \\
 &= 4^{4\log \sqrt{3}} \\
 &= \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

12. Jika ${}^2\log 3 = p$ dan ${}^3\log 5 = q$ maka nyatakanlah setiap bentuk berikut ini dalam p dan q

(a) ${}^2\log 20$

(b) ${}^5\log 6$

Jawab

$$\begin{aligned}
 \text{(a)} \quad {}^2\log 20 &= {}^2\log(5 \times 4) \\
 &= {}^2\log 5 + {}^2\log 4 \\
 &= {}^2\log 3 \cdot {}^3\log 5 + {}^2\log 4 \\
 &= pq + 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b)} \quad {}^5\log 6 &= \frac{{}^3\log 6}{{}^3\log 5} \\
 &= \frac{{}^3\log(2 \times 3)}{{}^3\log 5} \\
 &= \frac{{}^3\log 2 + {}^3\log 3}{{}^3\log 5} \\
 &= \frac{\frac{1}{{}^2\log 3} + {}^3\log 3}{{}^3\log 5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\frac{1}{p} + 1}{q} \\
 &= \frac{\frac{1}{p} + \frac{p}{p}}{q} \\
 &= \frac{1 + p}{pq}
 \end{aligned}$$

13. Tentukanlah nilai dari $25^{36 \log 3} \cdot 30^{6 \log 2}$

Jawab

$$\begin{aligned}
 25^{36 \log 3} \cdot 30^{6 \log 2} &= (5^2)^{6^2 \log 3} \cdot (5 \cdot 6)^{6 \log 2} \\
 &= 5^{6 \log 3} \cdot 5^{6 \log 2} \cdot 6^{6 \log 2} \\
 &= 5^{6 \log 3 + 6 \log 2} \cdot 6^{6 \log 2} \\
 &= 5^{6 \log 6} \cdot 6^{6 \log 2} \\
 &= 5 \cdot 2 \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

14. Jika diketahui ${}^4\log 6 = m$, tentukanlah nilai ${}^9\log 8$ dalam m

Jawab

$$\begin{aligned}
 {}^4\log 6 &= {}^4\log 3 + {}^4\log 2 = m \\
 {}^4\log 3 + \frac{1}{2} &= m \\
 {}^4\log 3 &= m - \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Sehingga

$${}^3\log 4 = \frac{1}{{}^4\log 3}$$

$${}^3\log 4 = \frac{1}{m-1/2} \quad (\text{pembilang dan penyebut}$$

dikali 2)

$$\frac{{}^9\log 4}{{}^9\log 3} = \frac{2}{2m-1}$$

$$\frac{{}^9\log 4}{1/2} = \frac{2}{2m-1}$$

$${}^9\log 4 = \frac{2(1/2)}{2m-1}$$

$${}^9\log 4 = \frac{1}{2m-1}$$

(kedua ruas dikali 3/2)

$$\frac{3}{2} \cdot {}^9\log 4 = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2m-1}$$

$${}^9\log 4^{3/2} = \frac{3}{4m-2}$$

$${}^9\log 8 = \frac{3}{4m-2}$$

SOAL LATIHAN

01. Nilai ${}^2\log 16 + {}^3\log \frac{1}{27} = \dots$

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 2
- E. 1

02. Nilai ${}^{1/25}\log 5 - {}^{1/81}\log \frac{1}{27} = \dots$

- A. 5/4
- B. 1/2
- C. 1/4
- D. -1/4
- E. -5/4

03. Nilai ${}^3\log \sqrt{27} + {}^{\sqrt{8}}\log 16 = \dots$

- A. 7/2
- B. 25/6
- C. 22/3
- D. 11/2
- E. 15/4

04. Nilai ${}^4\log 2\sqrt{2} - {}^{2\sqrt{3}}\log \frac{1}{144} = \dots$

- A. 19/4
- B. 15/4

- C. $-13/4$
- D. $-7/2$
- E. $-9/4$

05. Nilai ${}^{8\sqrt{2}}\log 2\sqrt{8} = \dots$

- A. $2/7$
- B. $3/7$
- C. $5/7$
- D. $4/7$
- E. $2/5$

06. Nilai $2 \cdot {}^9\log 27 - {}^8\log 16 - 3^{25}\log 5 = \dots$

- A. $1/3$
- B. $1/2$
- C. $5/7$
- D. $1/6$
- E. $5/6$

07. Nilai $5^{5\log 3} + 4^{4\log 2} = \dots$

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8
- E. 9

08. Nilai $9^{3\log 4} = \dots$

- A. 4
- B. 8
- C. 16
- D. 24
- E. 32

09. Nilai $8^{4\log 3} = \dots$

- A. $2\sqrt{2}$
- B. 4
- C. $\sqrt{27}$
- D. $3\sqrt{2}$
- E. $2\sqrt{3}$

10. Nilai ${}^8\log 4 + {}^8\log 32 - {}^8\log 2 = \dots$

- A. 16
- B. 8
- C. 6
- D. 4
- E. 2

11. ${}^9\log \frac{25}{36} + {}^3\log 7\frac{1}{2} + {}^3\log \frac{36}{25} = \dots$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

12. ${}^8\log 32 - {}^8\log 128 + {}^8\log 16 = \dots$

- A. $3/2$
- B. $5/2$
- C. $2/3$
- D. $2/5$
- E. 3

13. Jika ${}^2\log x = a$ dan ${}^2\log y = b$ maka nilai ${}^2\log x\sqrt{y} + {}^2\log x^2\sqrt{y^3} = \dots$

- A. $2a + b$
- B. $a + 2b$
- C. $4a + 3b$
- D. $2a + 3b$
- E. $3a + 2b$

14. Nilai $\frac{{}^2\log 81}{{}^2\log 27} + \frac{{}^3\log 16}{{}^3\log 8} = \dots$

- A. 2
- B. $4/3$
- C. $5/2$
- D. $8/3$
- E. $5/3$

15. Nilai $\frac{1}{{}^2\log 5} - \frac{1}{{}^{10}\log 5} = \dots$

- A. -3
- B. -1
- C. 1

D. 3

E. 4

16. Nilai ${}^4\log\frac{1}{3} \cdot {}^3\log 32 = \dots$

A. $-3/2$

B. 2

C. 4

D. $-5/2$

E. -2

17. Nilai ${}^{1/3}\log 7 : {}^3\log 49 = \dots$

A. 4

B. 3

C. 2

D. $-1/2$

E. -2

18. Nilai ${}^{36}\log\frac{1}{27} \cdot {}^9\log\frac{1}{6} = \dots$

A. $3/4$

B. $2/3$

C. $3/2$

D. $1/4$

E. $1/3$

19. ${}^3\log 81 - 2 \cdot {}^3\log 27 + {}^3\log 243 = \dots$

- A. 3
- B. 2
- C. 1
- D. -2
- E. -4

20. Nilai $({}^2\log 64^2) + ({}^2\log 32)^2 = \dots$

- A. 61
- B. 54
- C. 37
- D. 22
- E. 16

21. Nilai ${}^2\log \frac{1}{3} \cdot {}^3\log \frac{1}{16} \cdot {}^4\log \frac{1}{8} = \dots$

- A. 4
- B. 2
- C. -3
- D. -6
- E. -8

22. Nilai $\frac{({}^3\log 45)^2 - ({}^3\log 5)^2}{{}^3\log \sqrt[3]{15}} = \dots$

- | | |
|-------|-------|
| A. 6 | B. 8 |
| C. 12 | D. 16 |
| E. 18 | |

23. Jika ${}^a\log b = 5$ dan ${}^c\log a = 3$ maka nilai dari $\left({}^a\log (b.c)^3\right)^{1/2}$
=

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6
- E. 8

24. Nilai $\sqrt{3}^{9\log 16} = \dots$

- A. $1/3$
- B. $1/2$
- C. 1
- D. 2
- E. 3

25. Nilai ${}^3\log 25 \cdot {}^5\log 100 \cdot \log \sqrt{3} = \dots$

- A. $1/3$
- B. $1/2$
- C. 2
- D. 3
- E. 5

26. Nilai $(9\sqrt{3})^{9\log 16} = \dots$

- | | |
|--------|--------|
| A. 8 | B. 32 |
| C. 64 | D. 128 |
| E. 256 | |

27. Nilai $\frac{1}{{}^{1/2}\log 81} + \frac{1}{{}^{18}\log 81} = \dots$

- A. $1/3$
- B. $1/2$
- C. 2
- D. 3
- E. 4

28. ${}^{1/2}\log 6 + {}^{1/2}\log 3 + {}^2\log 72 = \dots$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

29. $\log 40 - \log 0,25 + \log 2,5 + \log 0,125 + \log 0,5$ sama dengan ...

- A. 3
- B. $\log 5$
- C. $2 \cdot \log 3$
- D. $2 \cdot \log 5$
- E. $2 \cdot \log \frac{5}{2}$

30. Nilai $\frac{\log 5\sqrt{5} + \log \sqrt{3} + \log 45}{\log 15} = \dots$

- A. 1
- B. 1,5
- C. 2

D. 2,5

E. 3

31. ${}^2\log\sqrt{6} + {}^2\log\frac{1}{24} - {}^4\log 48 + {}^4\log 36 =$

A. $-7/2$

B. $-5/2$

C. -1

D. 2

E. $5/2$

32. Jika ${}^2\log 3 = m$ maka nilai ${}^6\log 24 = \dots$

A. $\frac{2m}{6m+1}$

B. $\frac{3+m}{1+m}$

C. $\frac{2m+3}{m-2}$

D. $\frac{2m-1}{m+3}$

E. $\frac{m-2}{m+3}$

33. Jika nilai ${}^2\log 3 = p$ dan ${}^2\log 5 = q$ maka nilai ${}^6\log 50 = \dots$

A. $\frac{1+2p}{1+q}$

B. $\frac{1+p}{1+2q}$

C. $\frac{1+2q}{1+p}$

D. $\frac{1+q}{1+2p}$

E. $\frac{p}{1+2q}$

34. Jika ${}^a\log 3 = 0,3$ maka nilai $a = \dots$

A. $3\sqrt[3]{3}$

B. $9.\sqrt[3]{3}$

C. $27\sqrt[3]{3}$

D. $54\sqrt[3]{3}$

E. $81\sqrt[3]{3}$

35. Agar udara menjadi bersih, siswa SMA “GO GREEN” menanam beberapa pohon mangga di halaman sekolah. Setelah diamati, tinggi pohon mangga setelah t hari adalah $h(t) = {}^6\log(t+2)$ meter. Jika ${}^3\log 2 = x$ dan ${}^2\log 5 = y$, maka tinggi mangga setelah 88 hari adalah ... meter.

A. $\frac{xy - x + 2}{x - 1}$

B. $\frac{xy - x + 2}{x + 1}$

C. $\frac{xy + x + 2}{x - 1}$

D. $\frac{xy + x + 2}{x + 1}$

E. $\frac{xy - x - 2}{x + 1}$

36. Jika ${}^2\log 3 = m$ maka nilai ${}^6\log 24 = \dots$

A. $\frac{2m}{6m + 1}$

B. $\frac{3 + m}{1 + m}$

C. $\frac{2m + 3}{m - 2}$

D. $\frac{2m - 1}{m + 3}$

E. $\frac{m - 2}{m + 3}$

37. Diketahui $p = 2/3$ dan $q = 4/9$. Nilai dari ${}^p\log q + {}^q\log p = \dots$ (UAN 2008)

A. 0,5

B. 1

C. 1,5

D. 2

E. 2,5

38. Jika $\log \frac{a^2}{b^2} = 12$, maka $\log \sqrt[3]{\frac{b}{a}} = \dots$

A. -2

B. -1/2

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

E. 2

39. ${}^9\log \frac{25}{36} + {}^3\log 7\frac{1}{2} + {}^3\log \frac{36}{25} = \dots$

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

40. Bila ${}^4\log 5 = \frac{-3}{2x}$, maka nilai ${}^{0,04}\log 8 = \dots$

- A. $-x$
- B. $-0,5 x$
- C. $0,5 x$
- D. x
- E. $1,5 x$

41. Jika ${}^2\log x = a$ dan ${}^2\log y = b$ maka nilai dari ${}^2\log x\sqrt{y} + {}^2\log x^2\sqrt{y^3} = \dots$

- A. $2a + b$
- B. $a + 2b$
- C. $4a + 3b$
- D. $2a + 3b$
- E. $3a + 2b$

42. Jika $\log x = 3,481$ dan $\log 3,07 = 0,481$. Maka nilai x yang memenuhi adalah ...

- A. 30,7
- B. 307
- C. 3070
- D. 48,7
- E. 487

E. $\frac{3}{2m+2}$

46. ${}^a\log \frac{1}{b} \cdot {}^b\log \frac{1}{c^2} \cdot {}^c\log \frac{1}{a^3} = \dots$

A. -6

B. $-\frac{1}{6}$

C. $\frac{b}{a^2c}$

D. $\frac{a^2c}{b}$

E. 6

47. Jika $F(x) = \frac{{}^3\log x}{1-2^3\log x}$, maka $F(x) + F\left(\frac{3}{x}\right)$ sama dengan

....

A. 3

B. 2

C. 1

D. -1

E. -3

48. $\frac{\log(x\sqrt{x}) + \log(\sqrt{y}) + \log(xy^2)}{\log(xy)} = \dots$

A. $1/2$

B. 1

C. $3/2$

D. 2

E. $5/2$

49. Jika ${}^5\log 3 = a$ dan ${}^3\log 4 = b$, maka ${}^{12}\log 75$ sama dengan

- A. $\frac{2+a}{a+b}$
- B. $\frac{a+b}{a(1+b)}$
- C. $\frac{2+a}{a(1+b)}$
- D. $\frac{a(1+b)}{a+b}$
- E. $\frac{2a}{a+b}$

50. Nilai dari $25^{36\log 3} \cdot 30^{6\log 2}$ adalah ...

- A. 6
- B. 7
- C. 8
- D. 9
- E. 10

51. Jika diketahui ${}^4\log 6 = m$, maka nilai ${}^9\log 8$ dalam m adalah

- A. $\frac{3}{4m-2}$
- B. $\frac{3}{2m-4}$
- C. $\frac{2}{4m-3}$
- D. $\frac{2}{3m-4}$
- E. $\frac{1}{3m-2}$

52. Hasil dari $\frac{\sqrt{3} \log 5 \cdot {}^{25}\log 3 \sqrt{3} \cdot {}^4\log 16}{{}^3\log 54 - {}^3\log 2}$ adalah ...

- A. $-9/2$
- B. $-1/6$
- C. $-1/3$
- D. 3
- E. $9/2$

53. Hasil dari $\left(\frac{{}^5\log 9 \cdot {}^{81}\log 625 + {}^5\log 125}{{}^6\log 216 - {}^6\log 36} \right)^3 = \dots$

- A. 625
- B. 125
- C. 25
- D. -25
- E. -125